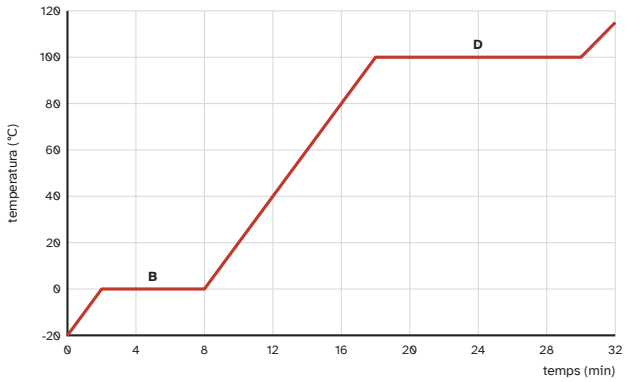
Fitxa 3 · Llegim corbes d'escalfament i de refredament

Nom _____

Grup _____

Data _____

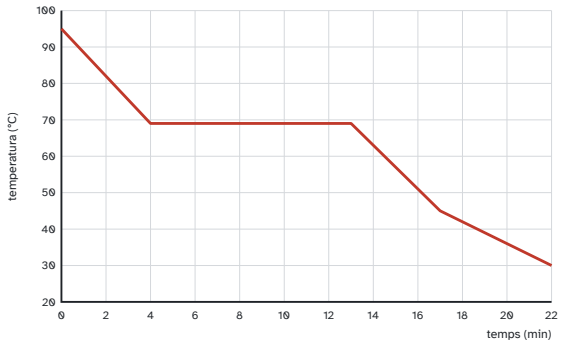
Sessió 6. Les gràfiques ens permeten saber la temperatura de fusió i d'ebullició d'una substància, i en quin estat és.



Corba d'escalfament de l'aigua (al nivell del mar).

Substància	T. de fusió (°C)	T. d'ebullició (°C)
Aigua	0	100
Alcohol (etanol)	−114	78
Ferro	1.538	2.862
Oxigen	−218	−183
Àcid esteàric (espelmes)	69	361
Mercuri	−39	357
Sal (clorur de sodi)	801	1.465

1 **L'aigua.** a) En quin estat és l'aigua al minut 1? I al minut 12? I al minut 31? b) Què passa als trams B i D? c) Per què la temperatura no puja mentre dura el canvi d'estat?



Corba de refredament d'una substància X.

2 **La substància X.** a) En quin estat és al principi? b) A quina temperatura se solidifica? c) Mirant la taula, quina substància pot ser?

3 **A temperatura ambient (20 °C)**, en quin estat són l'alcohol, el ferro, l'oxigen i el mercuri? Per què el mercuri és l'únic metall líquid de la taula?

4 **Temperatura i pressió.** Al cim de l'Everest, l'aigua bull a uns 70 °C. Per què costa tant coure pasta a dalt d'una muntanya molt alta?

5 **En quin estat?** Fes servir la taula de temperatures de fusió i d'ebullició.

Substància	A −50 °C	A 20 °C	A 100 °C
Alcohol (etanol)			
Mercuri			
Àcid esteàric			
Oxigen			
Sal			

6 **Corba de l'alcohol.** Dibuixa a mà alçada la corba d'escalfament de l'alcohol des de −120 °C fins a 100 °C. Marca a quines temperatures hi ha trams horitzontals i quin canvi d'estat passa en cadascun.

7 **Termòmetres.** Un termòmetre de mercuri serveix per mesurar −50 °C? I un d'alcohol? Justifica-ho amb la taula.

8 **Identifica-la.** Una substància sòlida es fon a 69 °C i bull a 361 °C. Quina és? En quin estat és a l'aula? I dins d'aigua bullint?